

Edmar Candeia Gurjão

22 de agosto de 2025

Nome e Matrícula:

1. **(2,0 pontos)** Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10\cos(w_c t + 3\cos w_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1\text{kHz}$ e calcule a largura de banda e mostre os novos valores quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade. Repita os cálculos considerando que o sinal é FM;

2. **(2,0 pontos)** Considere o sinal modulado em AM representado na Figura 1. Sabendo que a frequência da portadora é $f_c = 45\text{kHz}$ (e que a base de tempo é precisa), determine: a) O índice de modulação, b) Frequência do Sinal Mensagem, c) Desenhe o espectro do sinal modulado.

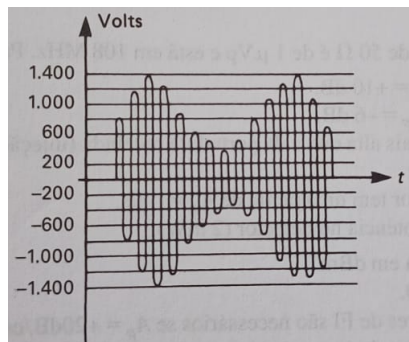


Figure 1: Figura de Questão 2

3. **(3,0 pontos)** Considere o sistema da Figura 2, em que FPF significa filtros passa-faixa, FPB filtro-passa-baixas Sendo

$$m(t) = 2\cos(2\pi 0,5t) + \cos(2\pi 1,5t) + 0,6\cos(2\pi 2,5t)$$

- a) Desenhe os espectros na saída de cada filtro (pontos F1, F2, F3, F4, F5 e F6, b) Represente as bandas laterais superior e inferior em cada gráfico anterior, c) O "Intruso" vai conseguir entender o sinal $x(t)$? d) Mostre que o sinal de saída realmente é da entrada?
4. **(2,0 pontos)** Para o sinal da Figura 3, considerando $\omega_c = 10^8\text{ rad/s}$, $K_f = 10^5$ e $k_p = 25$. Determine as faixas de frequências (valores máximos e mínimos) para os sinais modulados em FM e PM. Faça um esboço do sinais FM e PM.

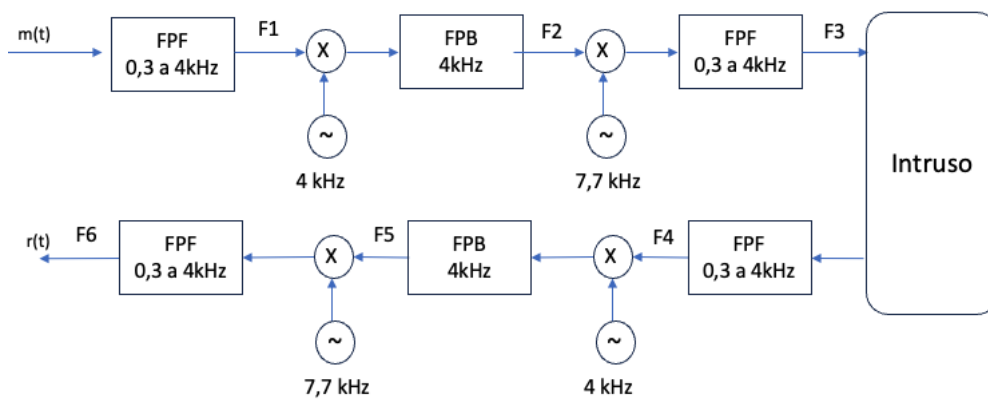


Figure 2: Figura de Questão 2

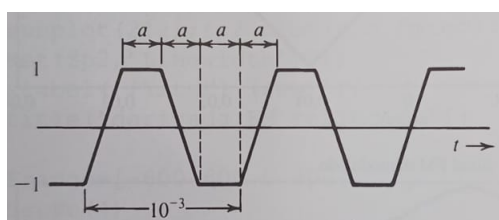


Figure 3: Figura de Questão 4